Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 4 iunie 2018

Examinatori: Prof.Dr. F.L. Ţiplea
Lect.Dr. Sorin Iftene

Nota:

Subiecte

1. Fie ρ o relaţie binară pe o mulţime A. Notăm prin $t(\rho)$ închiderea tranzitivă a relaţiei ρ. Arătaţi că $t(\rho) = \bigcup_{n\geq 1} \rho^n$ 10p

2. Arătaţi că dacă $f : \mathbf{N} \to \mathbf{R}_+$ satisface

$$f(2k) \leq \begin{cases} c, & \text{pentru } k = 1 \\ 3f(k) + ck, & \text{pentru } k > 1 \end{cases}$$

pentru orice $k \in \mathbf{N}$, unde c este o constanta strict pozitivă, atunci $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_2 3})$. 20p

3. Discutaţi $\mathbf{Z}_m$ după numărul întreg m. 10p

4. Cum poate fi evaluată funcţia lui Euler folosind descompunerea în factori primi a numerelor naturale ? După prezentarea regulilor generale, exemplificaţi cu numărul natural 525. 10p

5. Un cod finit $C = \{c_1, \ldots, c_n\}$ cu $n \geq 2$ cuvinte cod este numit *de lungime* $(d_1, \ldots, d_n)$ dacă $|c_i| = d_i$, pentru orice i. Arătaţi că dacă numerele naturale $d_1, \ldots, d_n$ satisfac

   - $1 \leq d_1 \leq \cdots \leq d_n$;
   - $1/2^{d_1} + \cdots + 1/2^{d_n} \leq 1$

   atunci există un cod binar prefix de lungime $(d_1, \ldots, d_n)$. 15p

6. Definiţi ordinul unui element într-un grup. 5p

7. Prezentaţi, la alegere, 2 proprietăţi ale ordinului unui element (într-un grup) şi demonstraţi-le. 15p

8. Definiţi caracteristica unui inel. 5p

9. Arătaţi că în orice inel comutativ R are loc

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k,$$

pentru orice $a, b \in R$ şi $n \geq 1$, unde $C_n^k = n!/(k!(n-k)!)$, pentru orice $0 \leq k \leq n$. 10p

Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 13 iunie 2018

Examinatori: Prof.Dr. F.L. Ţiplea
Lect.Dr. Sorin Iftene

Nota:

Subiecte

1. Algoritmul extins al lui Euclid

   (a) Arătaţi că, complexitatea algoritmului extins al lui Euclid, aplicat numerelor întregi a şi b, este $\mathcal{O}((\log a)(\log b))$. 10p

   (b) Aplicaţi algoritmul extins al lui Euclid pentru a determina o soluţie a ecuaţiei congruenţiale.

   $$30x \equiv 12 \bmod 42$$

   10p

   (c) Determinaţi toate soluţiile din $\mathbf{Z}_{42}$ ale ecuaţiei congruenţiale de la punctul anterior. 10p

2. Monoizi de cuvinte

   (a) Arătaţi că dacă $x, z \in A^+$ şi $y \in A^*$ satisfac $xy = yz$, atunci există $p \geq 0$ şi $u, v \in A^*$ astfel încât $x = uv$, $y = vu$ şi $y = (uv)^p u = u(vu)^p$.
   Indicaţie: inducţie după $|y|$. 20p

3. Grupuri ciclice

   (a) Arătaţi că orice subgrup al unui grup ciclic finit este ciclic. 10p

   (b) Arătaţi că dacă $G = \langle g \rangle$ este un grup ciclic de ordin n, atunci fiecare divizor pozitiv d al lui n conduce la un subgrup ciclic generat de g^d şi al cărui ordin este n/d. 10p

   (c) Arătaţi că orice subgrup al unui grup ciclic finit se obţine ca la punctul anterior. 10p

   (d) Care sunt subgrupurile lui $\mathbf{Z}_{11}^* = \langle 2 \rangle$? 5p

4. Inele

   (a) Definiţi caracteristica unui inel. 5p

   (b) Arătaţi că caracteristica unui corp finit este un număr prim. 10p

Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 13 iunie 2018

Examinatori: Prof.Dr. F.L. Ţiplea
Lect.Dr. Sorin Iftene

Nota:

Subiecte

1. Teorema Chineză a resturilor

   (a) Stabiliţi complexitatea algoritmului discutat la curs de rezolvare a unui sistem de ecuaţii congruenţiale de forma

   $$\begin{cases} x & \equiv & b_1 \bmod m_1 \\ & \cdots & \\ x & \equiv & b_k \bmod m_k \end{cases}$$

   unde $k \geq 2$, $b_1, \ldots, b_k, m_1, \ldots, m_k \in \mathbf{Z}$, $m_1, \ldots, m_k > 1$, iar $m_1, \ldots, m_k$ sunt co-prime două câte două (consideraţi că, complexitatea algoritmului extins al lui Euclid, aplicat numerelor întregi a şi b, este $\mathcal{O}((\log a)(\log b))$). 20p

   (b) Aplicaţi algoritmul a cărui compexitate aţi studiat-o la punctul anterior sistemului

   $$\begin{cases} x & \equiv & 2 \bmod 7 \\ x & \equiv & 9 \bmod 13 \end{cases}$$

   şi determinaţi toate soluţiile acestuia din $\mathbf{Z}_{300}$ (se admite ca determinarea soluţiilor ecuaţiilor liniare de forma $ax \equiv b \bmod m$ să se facă prin orice metodă). 10p

2. Coduri de lungime variabilă

   (a) Fie C_1 şi C_2 coduri prefix peste o mulţime A. Arătaţi că C_1C_2 este cod peste A. 10p

   (b) Este codul C_1C_2 de la punctul anterior cod prefix ? Justificaţi răspunsul (dacă răspunsul este afirmativ atunci trebuie să demonstraţi afirmaţia; în caz contrar, trebuie să daţi un exemplu care să invalideze afirmaţia). 10p

   (c) Este adevărată afirmaţia de la (a) pentru coduri arbitrare ? Justificaţi răspunsul (dacă răspunsul este afirmativ atunci trebuie să demonstraţi afirmaţia; în caz contrar, trebuie să daţi un exemplu care să invalideze afirmaţia). 10p

3. Ordinul unui element într-un grup

   (a) Definiţia ordinului unui element într-un grup. Demonstraţi două proprietăţi ale ordinului unui element într-un grup $\mathbf{Z}_m^*$, din cele studiate la curs. 15p

   (b) Arăţi că într-un grup ciclic de ordin prim, orice element diferit de unitate este generator al grupului. 10p

4. Coduri detectoare şi corectoare de erori

   (a) Definiţi conceptul de cod corector de erori. 5p

   (b) Daţi un exemplu de cod corector de erori de lungime 5 şi distanţă 3. 5p

   (c) Pentru codul anterior, daţi un exemplu de o eroare de pondere 2 ce nu poate fi corectată de cod. 5p

Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 13 iunie 2018

Examinatori: Prof.Dr. F.L. Ţiplea
Lect.Dr. Sorin Iftene

Nota:

Subiecte

1. Teoria numerelor

   (a) Aplicaţi algoritmul extins al lui Euclid pentru a determina toate soluţiile din $\mathbf{Z}_{42}$ ale ecuaţiei congruenţiale
   $$30x \equiv 12 \bmod 42$$
   10p

   (b) Aplicaţi algoritmul din demonstraţia Teoremei Chineze a Resturilor, studiat la curs, pentru a determina toate soluţiile din $\mathbf{Z}_{300}$ ale sistemului
   $$\begin{cases} x & \equiv & 2 \bmod 7 \\ x & \equiv & 9 \bmod 13 \end{cases}$$
   (se admite ca determinarea soluţiilor ecuaţiilor liniare de forma $ax \equiv b \bmod m$ să se facă prin orice metodă). 10p

2. Coduri Huffman

   (a) Codul Huffman adaptiv se poate construi în două moduri: pornind iniţial cu un cod Huffman pentru alfabet sau pornind cu codul vid şi utilizând un caracter special, notat ESC, ce va avea întotdeauna 0 apariţii în arborele Huffman. Ilustraţi cele două metode pentru textul `abaacda`, unde alfabetul este $A = \{a, b, c, d\}$. 10p

   (b) Fie textul `dcafbgehaabcadefhg` peste alfabetul $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. Care dintre cele două metode de la punctul anterior ese mai eficientă pentru a codifica acest text ? Discutaţi eficienţa din punct de vedere a timpului de procesare şi a dimensiunii codului rezultat. 10p

3. Ordinul unui element într-un grup

   (a) Definiţia ordinului unui element într-un grup. Demonstraţi două proprietăţi ale ordinului unui element într-un grup $\mathbf{Z}_m^*$, din cele studiate la curs. 15p

   (b) Arăţi că într-un grup ciclic de ordin prim, orice element diferit de unitate este generator al grupului. 10p

   (c) Este $\mathbf{Z}_{10}^*$ grup ciclic ? Argumentaţi raspunsul. 5p

   (d) Determinaţi toţi generatorii lui $\mathbf{Z}_{10}^*$, arătând cum se obţin aceştia. 10p

4. Coduri detectoare şi corectoare de erori

   (a) Definiţi conceptul de cod corector de erori. 5p

   (b) Definiţi distanţa unui cod. 5p

   (c) Daţi un exemplu de cod corector de erori de lungime 5 şi distanţă 3. 5p

   (d) Pentru codul anterior, daţi un exemplu de eroare de pondere 2 ce nu poate fi corectată de cod. 5p

Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 27 iunie 2018

Examinatori: Prof.Dr. F.L. Ţiplea
Lect.Dr. Sorin Iftene

Nota:

1. Arătaţi că dacă $f : \mathbf{N} \to \mathbf{R}_+$ satisface

$$f(2k) \leq \begin{cases} c, & \text{pentru } k = 1 \\ 3f(k) + ck, & \text{pentru } k > 1 \end{cases}$$

pentru orice $k \in \mathbf{N}$, unde c este o constanta strict pozitivă, atunci $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_2 3})$. 20p

2. Discutaţi $\mathbf{Z}_m$ după numărul întreg m. 10p

3. Cum poate fi evaluată funcţia lui Euler folosind descompunerea în factori primi a numerelor naturale ? După prezentarea regulilor generale, exemplificaţi cu numărul natural 525. 10p

4. Un cod finit $C = \{c_1, \ldots, c_n\}$ cu $n \geq 2$ cuvinte cod este numit *de lungime* $(d_1, \ldots, d_n)$ dacă $|c_i| = d_i$, pentru orice i. Arătaţi că dacă numerele naturale $d_1, \ldots, d_n$ satisfac

   - $1 \leq d_1 \leq \cdots \leq d_n$;
   - $1/2^{d_1} + \cdots + 1/2^{d_n} \leq 1$

   atunci există un cod binar prefix de lungime $(d_1, \ldots, d_n)$. 25p

5. Definiţi ordinul unui element într-un grup. 5p

6. Prezentaţi, la alegere, 2 proprietăţi ale ordinului unui element (într-un grup) şi demonstraţi-le. 15p

7. Definiţi caracteristica unui inel. 5p

8. Arătaţi că în orice inel comutativ R are loc

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k,$$

pentru orice $a, b \in R$ şi $n \geq 1$, unde $C_n^k = n!/(k!(n-k)!)$, pentru orice $0 \leq k \leq n$. 10p

Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 12 iunie 2019

Examinatori: Prof.Dr. F.L. Ţiplea **Nota:**
Lect.Dr. Sorin Iftene

---

1. (a) Rezolvaţi congruenţele $3x \equiv 4 \bmod 7$ şi $3x \equiv 5 \bmod 7$ în $\mathbf{Z}_7$, şi congruenţele $7x \equiv 1 \bmod 3$ şi $7x \equiv 2 \bmod 3$ în $\mathbf{Z}_3$. Pentru măcar una din ele folosiţi explicit algoritmul extins al lui Euclid.

   (b) Determinaţi inverşii lui 4 modulo 7 şi modulo 3, dacă aceştia există. Pentru măcar unul din cele două cazuri folosiţi explicit algoritmul extins al lui Euclid.

   (c) Verificaţi dacă congruenţele $2x^2 + 3x - 2 \equiv 0 \bmod 7$ şi $2x^2 + 3x - 2 \equiv 0 \bmod 3$ admit soluţii în $\mathbf{Z}_7$ şi, respectiv, $\mathbf{Z}_3$, iar în cazul în care admit, determinaţile.

   (d) Folosind Teorema Chineză a Resturilor, determinaţi soluţiile congruenţei $2x^2+3x-2 \equiv 0 \bmod 21$ în $\mathbf{Z}_{21}$.

2. Considerăm următoarea metodă de codificare a unui text peste un alfabet dat V:

   (1) Determinăm frecvenţele de apariţie a tuturor caracterelor din text;

   (2) Ordonăm descrescător caracterele din text după frecvenţa lor de apariţie;

   (3) Impărţim lista caraterelor ordonate ca la punctul anterior în două liste astfel încât sumele frecvenţelor din cele 2 liste să fie cât mai apropiate (de exemplu, lista (a, b, c, d, e) cu frecvenţele $(15, 7, 6, 6, 5)$ va fi împărţită în $(a, b), (c, d, e)$);

   (4) Asociem 0 listei din stânga şi 1 listei din dreapta. Astfel, 0 va fi primul bit din codul fiecărui caracter din prima listă, iar 1 va fi primul bit din codul fiecărui caracter din a doua listă;

   (5) Continuăm recursiv procedeul cu fiecare din cele două liste până când fiecare caracter va primi o secvenţă de biţi ce va reprezenta codul lui.

   Răspundeţi argumentat la următoarele:

   (a) Construiţi un cod binar prefix după algoritmul de mai sus pentru un text ce foloseşte caracterele a, b, c, d, e cu frecvenţele de apariţie 15, 7, 6, 6, 5 (respectiv).

   (b) Este codul de la punctul anterior la fel de eficient ca un cod Huffman (static) pentru acelaşi text?

3. Considerăm grupul multiplicativ $\mathbf{Z}_{11}^*$.

   (a) Arătaţi că $\mathbf{Z}_{11}^*$ este ciclic.

   (b) Câte subgrupuri are $\mathbf{Z}_{11}^*$ şi care sunt ordinele lor?

   (c) Câte din subgrupurile de la punctul anterior sunt ciclice?

   (d) Specificaţi câte un generator pentru fiecare dintre subgrupurile ciclice ale lui $\mathbf{Z}_{11}^*$.

Subiecte alternative:

1. (Poate înlocui subiectul 1) Stabiliţi complexitatea algoritmului extins al lui Euclid în termeni de număr de cifre în reprezentarea zecimală a operandului de valoare absolută minimă.

2. (Poate înlocui subiectul 2) Stabiliţi corectitudinea algoritmului Sardinas-Patterson.

Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 12 iunie 2019

Examinatori: Prof.Dr. F.L. Ţiplea **Nota:**
Lect.Dr. Sorin Iftene

---

1. (a) Rezolvaţi congruenţele $11x \equiv 1 \bmod 5$ şi $11x \equiv 3 \bmod 5$ în $\mathbf{Z}_5$, şi congruenţele $5x \equiv 7 \bmod 11$ şi $5x \equiv 1 \bmod 11$ în $\mathbf{Z}_{11}$. Pentru măcar una din ele folosiţi explicit algoritmul extins al lui Euclid.

   (b) Determinaţi inverşii lui 6 modulo 5 şi modulo 11, dacă aceştia există. Pentru măcar unul din cele două cazuri folosiţi explicit algoritmul extins al lui Euclid.

   (c) Verificaţi dacă congruenţele $3x^2 - 2x - 1 \equiv 0 \bmod 5$ şi $3x^2 - 2x - 1 \equiv 0 \bmod 11$ admit soluţii în $\mathbf{Z}_5$ şi, respectiv, $\mathbf{Z}_{11}$, iar în cazul în care admit, determinaţile.

   (d) Folosind Teorema Chineză a Resturilor, determinaţi soluţiile congruenţei $3x^2 - 2x - 1 \equiv 0 \bmod 55$ în $\mathbf{Z}_{55}$.

2. Răspundeţi argumentat la următoarele:

   (a) Contează ordinea caracterelor într-un text, din punct de vedere a ratei de compresie, atunci când se codifică prin codul Huffman static? Argumentaţi răspunsul.

   (b) Contează ordinea caracterelor într-un text, din punct de vedere a ratei de compresie, atunci când se codifică prin codul Huffman adaptiv? Argumentaţi răspunsul măcar prin de 2 exemple de codificare a unor texte de lungime ≥ 6.

   (c) Fie textul *aaababbbcabc*. Împărţiţi textul în grupe de câte 2 caractere,

   $$(aa)(ab)(ab)(bb)(ca)(bc),$$

   consideraţi fiecare grupă ca un nou caracter, şi codificaţi textul astfel obţinut prin Huffman static. Este compresia obţinută mai eficientă decât dacă s-ar fi aplicat Huffman static textului iniţial?

3. Fie p un număr prim impar. Folosind Criteriul lui Euler pentru residuozitatea lui 2 modulo p, precum şi valoarea simbolului Legendre al lui 2 modulo p, stabiliţi următoarele:

   (a) $2 \in QR_p$ dacă şi numai dacă $p \equiv 1 \bmod 8$ sau $p \equiv 7 \bmod 8$.

   (b) 2 este rădăcină primitivă modulo p dacă şi numai dacă $2 \notin QR_p$.

   (c) Dacă 2 este rădăcină primitivă modulo p atunci $p \equiv 3 \bmod 8$ sau $p \equiv 5 \bmod 8$.

   (d) Presupunem că $p = 2q + 1$, unde q este prim impar. Atunci, 2 este rădăcină primitivă modulo p dacă şi numai dacă $q \equiv 1 \bmod 8$ sau $q \equiv 5 \bmod 8$.

Subiecte alternative:

1. (Poate înlocui subiectul 1) Teorema Chineză a resturilor: enunţ, demonstraţie, complexitate.
2. (Poate înlocui subiectul 2) Demonstraţi Criteriul lui Gauss pentru simbolul Legendre şi stabiliţi valoarea simbolului Legendre al lui 2 modulo un număr prim impar p.

Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 25 iunie 2019

Examinatori: Prof.Dr. F.L. Ţiplea **Nota:**
Lect.Dr. Sorin Iftene

---

1. (a) Rezolvaţi congruenţa $5x \equiv 4 \bmod 11$ în $\mathbf{Z}_{11}$, şi congruenţele $11x \equiv 3 \bmod 5$ şi $11x \equiv 1 \bmod 5$ în $\mathbf{Z}_5$. Pentru măcar una din ele folosiţi explicit algoritmul extins al lui Euclid.

   (b) Determinaţi inverşii lui 6 modulo 11 şi modulo 5, dacă aceştia există. Pentru măcar unul din cele două cazuri folosiţi explicit algoritmul extins al lui Euclid.

   (c) Verificaţi dacă congruenţele $3x^2 - 2x + 4 \equiv 0 \bmod 11$ şi $3x^2 - 2x + 4 \equiv 0 \bmod 5$ admit soluţii în $\mathbf{Z}_{11}$ şi, respectiv, $\mathbf{Z}_5$, iar în cazul în care admit, determinaţile.

   (d) Folosind Teorema Chineză a Resturilor, determinaţi soluţiile congruenţei $3x^2 - 2x + 4 \equiv 0 \bmod 55$ în $\mathbf{Z}_{55}$.

2. Un cod de lungime variabilă peste un alfabet V este cu întârziere mărginită de $k \geq 1$ de la stânga la dreapta dacă separând cel mult k cuvinte cod de la stânga la dreapta în orice secvenţă cod w, eventual cu suprapunere, se poate determina precis primul cuvânt cod în w. In mod similar se definesc codurile cu întârziere mărginită de $k \geq 1$ de la dreapta la stânga.

   (a) Arătaţi că $C = \{a, ba, bba\}$ este cu întârziere mărginită de 1 de la stânga la dreapta.

   (b) Arătaţi că $C = \{a, ba, bba\}$ este cu întârziere mărginită de 3 de la dreapta la stânga.

3. Fie p şi q numere prime congruente cu 3 modulo 4, şi $n = pq$.

   (a) Arătaţi că dacă $a \in QR_n$, atunci el are 4 soluţii în $\mathbf{Z}_n^*$.

   (b) Arătaţi că dacă $a \in QR_n$, atunci el are 2 soluţii cu simbolul Jacobi 1 şi două soluţii cu simbolul Jacobi -1.

   (c) Arătaţi că dacă $a \in QR_n$, atunci el are exact o soluţie în QR_n.

Subiecte alternative:

1. (Poate înlocui subiectul 1) Teorema de caracterizare a soluţiilor congruenţei $ax \equiv b \bmod m$ (enunţ, demonstraţie şi compplexitatea determinării soluţiilor din $\mathbf{Z}_n$)

2. (Poate înlocui subiectul 2) Stabiliţi cum este produsul a 2 reziduuri pătratice, a 2 non-reziduuri pătratice şi a unui reziduu cu un non-reziduu pătratic (sub acelaşi modul). Afirmaţiile trebuie să fie însoţite de demonstraţii.